| | |
|---|---|
| **Stato** | Completato |
| **Iniziato** | giovedì, 9 luglio 2026, 09:14 |
| **Terminato** | giovedì, 9 luglio 2026, 09:59 |
| **Tempo impiegato** | 44 min. 54 secondi |
| **Valutazione** | **17,00** su un massimo di 21,00 (**80,95**%) |

**Domanda 1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dato il problema:

$$\min_x ||Ax - y||_2^2,$$

con matrice $A$ di dimensione $N \times d$ ($N > d$) e rango$(A) < d$. Quale delle seguenti affermazioni è **vera**:
(dove $x^*$ è la soluzione del problema e $U\Sigma V^T$ è la SVD di $A$)

Scegli un'alternativa:

a. $x^* = \sum_{i=1}^{d} \frac{u_i^T b}{\sigma_i} v_i$

b. $x^* = \sum_{i=1}^{d} \frac{u_i^T v_i}{\sigma_i}$

c. $x^* = \sum_{i=1}^{r} \frac{u_i^T b}{\sigma_i} v_i$ ✓

La risposta corretta è: $x^* = \sum_{i=1}^{r} \frac{u_i^T b}{\sigma_i} v_i$

**Domanda 2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Se $x = 0.00394$, $y = 1.16$, quanto vale $fl(x) + fl(y)$ in $\mathbb{F}(10, 4, -4, 4)$?

Scegli un'alternativa:

a. $1.16$

b. $1.163$ ✓

c. $0.116394 \cdot 10$

La risposta corretta è: $1.163$

**Domanda 3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Qual è la matrice $L$ che si ottiene dalla fattorizzazione $LU$ ?

Scegli un'alternativa:

a. $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

b. $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ✓

c. $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

**Domanda 4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

I valori singolari di $A$ sono uguali:

Scegli un'alternativa:

a. Agli autovalori di $A^T A$

b. Al quadrato degli autovalori di $A^T A$

c. Alla radice quadrata degli autovalori di $A^T A$ ✓

La risposta corretta è: Alla radice quadrata degli autovalori di $A^T A$

**Domanda 5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $A$ la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Qual è il risultato di:

```
B = A.T
B = B.reshape((1,4))
```

?

Scegli un'alternativa:

a. $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

b. $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ ✓

c. $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

La risposta corretta è: $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

**Domanda 6**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Applicando il metodo di Newton per il calcolo degli zeri alla funzione $f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} - x$, con $x_0 = -1$. Quanto vale $x_1$? (Approssimare a $4$ cifre decimali)

Scegli un'alternativa:

a. $-1$ ✗

b. $0$

c. $1$

La risposta corretta è: $0$

**Domanda 7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $U$ una matrice ortogonale. Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

Scegli un'alternativa:

a. $U^T = U^{-1}$

b. Le colonne di $U$ sono vettori ortonormali

c. $U = U^{-1}$ ✓

La risposta corretta è: $U = U^{-1}$

**Domanda 8**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia `x = (10, 9, 8)`. Quale delle seguenti espressioni Python restituisce il tipo di `x`?

Scegli un'alternativa:

a. `x.type()`

b. `type(x)` ✓

c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: `type(x)`

**Domanda 9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_3 + \log(x_2)$$

La direzione $p = (-5, 2, 1)^T$ per $f$ in $x^* = (-1, 2, -1)$ è:

Scegli un'alternativa:

- a. Non di discesa
- b. Di discesa ✓
- c. Non classificabile

La risposta corretta è: Di discesa

**Domanda 10**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Quale delle seguenti espressioni costruisce il vettore riga $w = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$?
(si supponga di aver importato `numpy` con `import numpy as np`)

Scegli un'alternativa:

- a. `w = np.array([6, 7, 8, 9])` ✗
- b. `w = np.array([[6, 7, 8, 9]])`
- c. `w = np.array([[6], [7], [8], [9]])`

La risposta corretta è: `w = np.array([[6, 7, 8, 9]])`

**Domanda 11**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il numero $0.3$, in base $2$, si esprime come:

Scegli un'alternativa:

- a. $0.1000110$
- b. $0.0\overline{11000}$
- c. $0.0\overline{01001}$ ✓

La risposta corretta è: $0.0\overline{01001}$

**Domanda 12**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

La funzione di regolarizzazione di Tikhonov, applicata all'immagine $x$, è definita come:

Scegli un'alternativa:

- a. $||x||_2^2$
- b. $||\nabla x||_2^2$ ✗
- c. $||\nabla x||_1$

La risposta corretta è: $||x||_2^2$

**Domanda 13**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Dati i punti $(x_i, y_i)$, $i = 0, \dots, 4$. Per calcolare i coefficienti $\alpha_i$, $i = 0, \dots, 2$, del polinomio di approssimazione di grado $2$ devo risolvere un problema di minimi quadrati

$$min_x \|X\alpha - y\|_2^2$$

dove gli elementi della matrice $X$ sono:

Scegli un'alternativa:

a. Nessuna delle altre

b. $X_{ij} = x_i^j, i = 0, \dots, 2, j = 0 \dots 4$

c. $X_{ij} = y_i^j, i = 0, \dots, 4, j = 0 \dots 2$

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

**Domanda 14**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2^2$$

Quanti punti stazionari ha $f$?

Scegli un'alternativa:

a. Infiniti

b. $1$

c. $0$

La risposta corretta è: $0$

**Domanda 15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $x^*$ la soluzione esatta e $x_k$ quella approssimata all'iterazione $k$. Si dice che un metodo iterativo ha ordine di convergenza **quadratico** se:

Scegli un'alternativa:

- a. $|x^* - x_k| \leq c\,|x^* - x_{k-1}|^2$ con $c > 0$ ✓
- b. $|x^* - x_k| \leq 2\,|x^* - x_{k-1}|$
- c. $|x^* - x_k| \leq c^2\,|x^* - x_{k-1}|$ con $c > 0$

La risposta corretta è: $|x^* - x_k| \leq c\,|x^* - x_{k-1}|^2$ con $c > 0$

**Domanda 16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & -4 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(3, 3)$ di $A$ (dove gli indici partono da $1$) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

- a. Nessuna delle altre ✓
- b. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & -4 & 6 \\ 2 & -5 & 4 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$
- c. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & -4 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

**Domanda 17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile. Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

Scegli un'alternativa:

a. $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione necessaria affinché $x^*$ sia punto di minimo globale

b. $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione necessaria affinché $x^*$ sia punto di minimo locale

c. $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione sufficiente affinché $x^*$ sia punto di minimo globale ✓

La risposta corretta è: $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione sufficiente affinché $x^*$ sia punto di minimo globale

**Domanda 18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & -4 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(2, 3)$ di $A$ (dove gli indici partono da $1$) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

a. Nessuna delle altre

b. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & 6 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

c. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & 3 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ ✓

La risposta corretta è: $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & 3 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

**Domanda 19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti espressioni è corretta?

Scegli un'alternativa:

a. `f = lambda y;y**2`

b. `f = lambda x:x**2` ✓

c. `f = lambda(x):x**2`

La risposta corretta è: `f = lambda x:x**2`

**Domanda 20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 e^{x_2} + x_1 e^{x_3}$ e sia $x^{(0)} = (0, 0, 0)$ l'iterato iniziale del metodo di discesa del gradiente. Se $\alpha = \frac{1}{2}$, allora:

Scegli un'alternativa:

a. $x^{(1)} = (2, 0, 0)$

b. Nessuna delle altre

c. $x^{(1)} = (-1, 0, 0)$ ✓

La risposta corretta è: $x^{(1)} = (-1, 0, 0)$

**Domanda 21**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dato il vettore $v = (1, -4, 2, -2)$:

Scegli un'alternativa:

a. $\|v\|_1 = 3$

b. $\|v\|_1 = 9$ ✓

c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: $\|v\|_1 = 9$

**Contatti per Docenti:** Assistenza Didattica **Inserisci una richiesta** **cesia.assistenzadidattica@unibo.it** tel. 0512080302

**Contatti per Studenti:** Help Desk Studenti **Inserisci una richiesta** tel. 0512080301

© Copyright 2025 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 - CF: 80007010376

**Privacy Policy e note legali** **Cookie**